

Ejercicio #1

Dos bobinas circulares de radio R , cada una con N vueltas, son perpendiculares a un eje común. Los centros de las bobinas están separados una distancia R . Cada bobina lleva una corriente estable i en la misma dirección, como se muestra en la figura. Considere que el origen se encuentra en el centro de una de las bobinas.

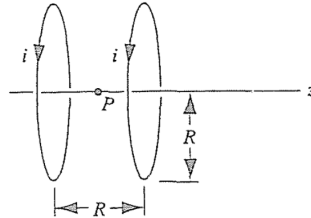


Figura 1. Ejercicio 1.

- a) Demuestre que el campo magnético sobre el eje a una distancia x del centro de la bobina es:

$$B = \frac{N\mu_0 IR^2}{2} \left[\frac{1}{(R^2 + x^2)^{3/2}} + \frac{1}{(2R^2 + x^2 - 2Rx)^{3/2}} \right]$$

- b) Muestre que en el punto medio entre las bobinas

$$\frac{dB}{dx} = 0$$

Ejercicio #2

Un anillo de radio R transporta una corriente I .

- a) Demuestre que el campo magnético debido al anillo, en un punto que se encuentra en el plano del anillo, a una distancia a del centro (ya sea dentro o fuera del anillo), está dado por

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_0^{2\pi} \frac{(R - a \cos \theta) R d\theta}{(a^2 + R^2 - 2a \cos \theta)^{3/2}}$$

- b) En el límite $a \gg R$, demuestre que la magnitud del campo magnético en el plano del anillo es aproximadamente igual a $\frac{\mu_0 m}{4\pi a^3}$, donde $m = \pi R^2 I$ es el *momento dipolar magnético* del anillo.

Ejercicio #3

La figura muestra una sección transversal de un conductor largo de tipo cable coaxial, con los radios a , b y c . En los dos conductores existen corrientes i distribuidas uniformemente, iguales pero antiparalelas. Obtenga expresiones para $B(r)$ en los intervalos

- a) $r < c$
- b) $c < r < b$
- e) $b < r < a$
- d) $r > a$

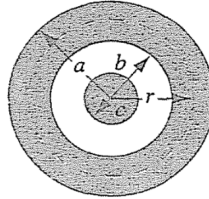


Figura 2. Ejercicio 3.

Ejercicio #4

Un cilindro infinito de radio R y densidad de carga superficial σ gira alrededor de su eje de simetría con una frecuencia angular ω . Encuentre el campo magnético dentro del cilindro.

Ejercicio #5

Como se muestra en la figura 3, un cable cilíndrico largo consiste en una capa cilíndrica conductora con radio interno a y radio externo b . La densidad de corriente $\vec{J}$ en la capa está dirigida hacia fuera y varía con el radio como $J(r) = \alpha r$ para $a < r < b$, y es cero fuera de ese rango, donde α es una constante positiva con unidades $A \cdot m^{-3}$. Encuentre el campo magnético en cada una de las siguientes regiones, indicando tanto la magnitud como la dirección:

- (i) $r < a$
- (ii) $a < r < b$
- (iii) $b < r$

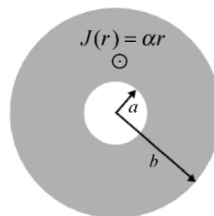


Figura 3. Ejercicio 5.